

# 조선소에서 블록을 실 은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다

조선소 블록 점유 운송의 운송 능력 메커니즘과 차량  
군·도로망 협동 설계 연구 (가제)

*Road-occupying transport in shipyards: network-bound  
capacity, deadlock-free orchestration and fleet-network  
co-design*

Chunrui Na

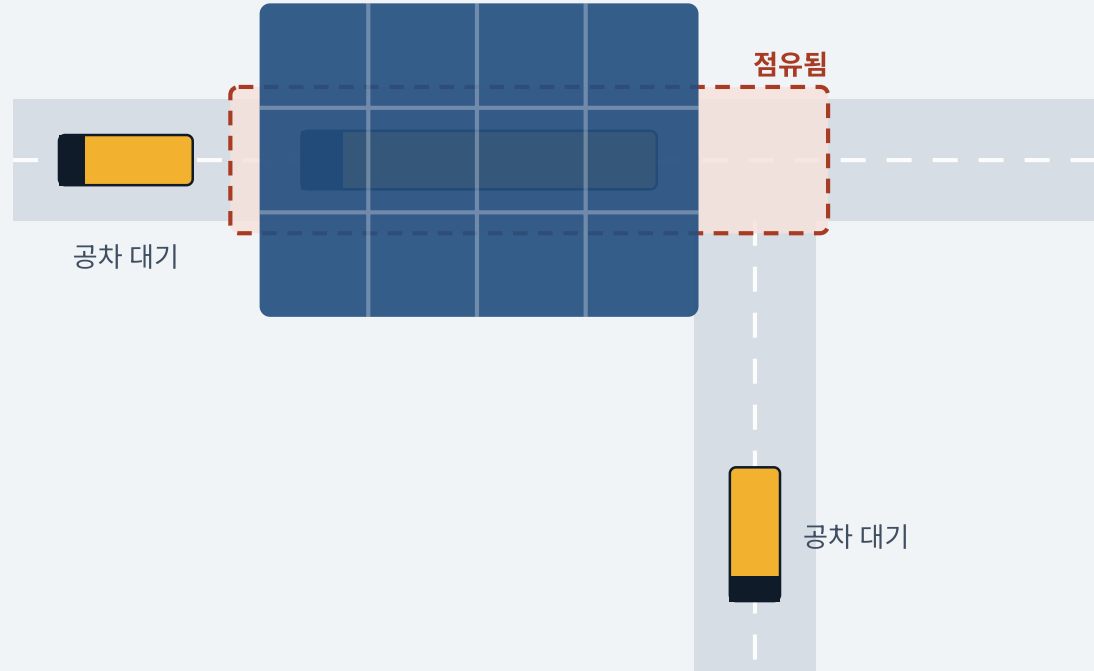
하얼빈공정대학 · 난양이공대학

논제·가설 확정 · 1차 수정 세 건 완료 (2026-10-10) · 세부 연구 여섯

자유류 모형: 차량끼리 영향 없음

점유 모형: 적재 차량이 도로를 독점

적재: 블록이 도로보다 넓어 구간과 교차로를 점유



# 1분 요약

## 1

### 의문을 제기하는 전제

조선소 블록 운송 스케줄링은 거의 모두 자유류 도로망을 가정한다: 거리 행렬의 주행 시간, 서로 영향 없는 차량.

## 2

### 핵심 질문

적재 차량이 도로를 독점할 때 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 편성, 도로망을 어떻게 함께 설계할까?

## 3

### 지금까지의 결과

규칙과 무관한 도로망 상한을 두 조선소 5만여 점에서 검증. 옥포 운송 능력 구간 [627, 1,720], 하한은 전체 경로 예약. 일평균 339건에서 27대 ( $K^* = 50$ ), 피크 678건에서 117대 (16시간).

## 4

### 다음 단계

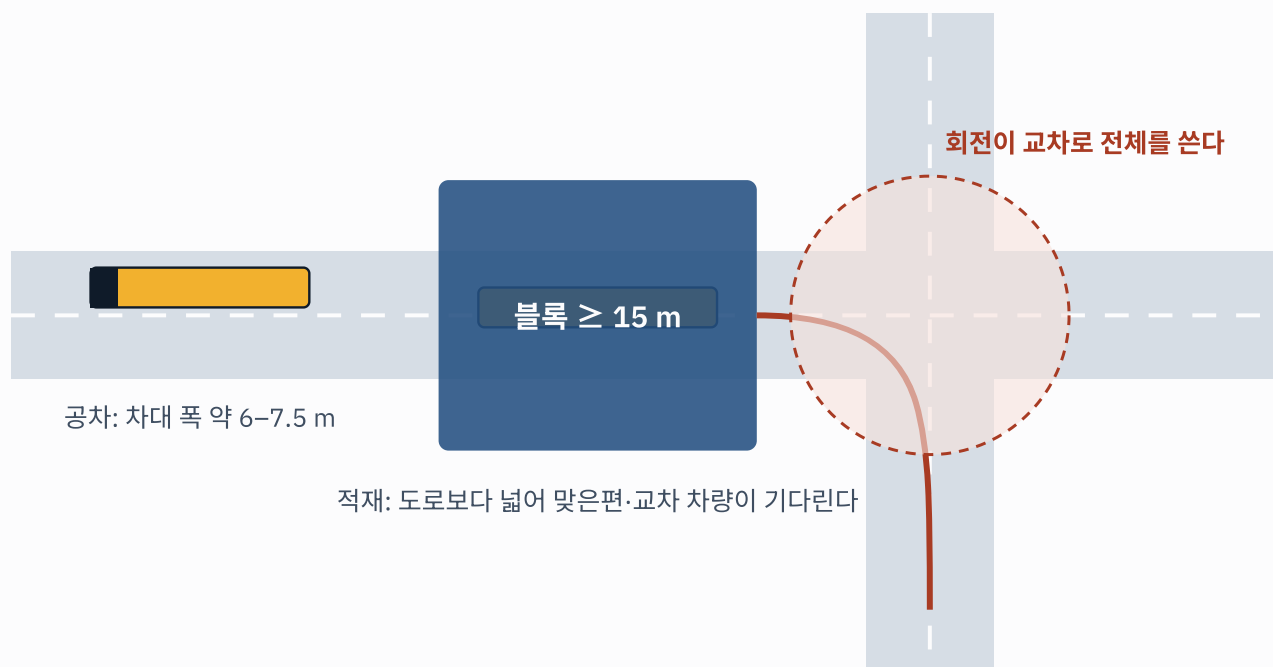
옥포 새 지도와 안전 출발보다 덜 보수적인 교착 없는 규칙 (4장 출발점), 개조 시뮬레이션과 첫 환율표, 두 상한의 증명 재작성, 첫 논문.

**운송 능력은 구간이다: 상한은 도로망이, 하한은 편성이 정한다.**

# 보고 순서 (클릭하면 이동)

|          |                                                   |       |          |                                                           |       |
|----------|---------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <b>1</b> | <b>배경과 전제</b><br>도로보다 넓은 블록, 기본값인 자유류, 동료가 밝힌 공백  | p. 4  | <b>2</b> | <b>질문, 논제, 가설</b><br>핵심 질문, 다섯 논제, 일곱 가설                  | p. 7  |
| <b>3</b> | <b>모형과 정리</b><br>차단 시간 모형, 정리 목록과 상태              | p. 11 | <b>4</b> | <b>연구 지도</b><br>여섯 세부 연구, 각각 별도 보고                        | p. 13 |
| <b>5</b> | <b>지금까지의 결과</b><br>상한, 운송 능력 구간, 작업 구역, 도크 입구, 개조 | p. 14 | <b>6</b> | <b>논문과 학술지</b><br>7개 장, 논문 4편, 학원 2026 목록으로 학술지 선정, 졸업 요건 | p. 17 |
| <b>7</b> | <b>진행과 계획</b><br>작업 진행, 8주 계획, 예상 질문, 위험과 완화      | p. 21 | <b>8</b> | <b>기존 연구</b><br>차량군 산정과 원격 탐사 분할의 활용                      | p. 26 |

# 블록은 차량보다 훨씬 넓다: 싣는 순간 구간과 교차로 전체를 점유한다



- **공차 차대** 폭은 약 6-7.5 m, 한화오션의 한 트랜스포터는 21 m × 7.5 m이며 앞뒤로 신호수가 붙는다
- **적재 외곽**은 흔히 15 m 이상, 예: 약 15 × 15 × 12 m 블록
- **초대형 트랜스포터**는 차대가 약 30 m × 10 m로 공차도 도로를 점유한다

적재와 공차, 대형과 소형의 점유 차이는 조선소 고유의 특성으로, AGV나 창고 로봇에서는 약하다.

# 분야의 기본 전제: 차량끼리 영향이 없는 자유류 도로망

| 유형           | 문헌                                                 | 처리 방식                                      | 점유 운송과의 거리                                  |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 명시적 제외       | Meng et al. 2018                                   | 야드 내 경로 중복만, 도로 간섭은 명시적으로 제외               | 자유류                                         |
| 자유류          | Liu et al. 2022; Zhou et al. 2025; Han et al. 2024 | 거리 행렬 또는 출발·도착 사건만, 일부는 이를 근거로 차량 군 규모를 권고 | 자유류                                         |
| 단일 차량 회전 지연  | Moon et al. 2017                                   | 교차로에서 차량별 회전 벌점, 개별 최단 경로만 바뀜              | 차량 간 점유 아님                                  |
| 연성 벌점        | Roh & Cha 2011; Heo et al. 2013                    | 목적함수에 간섭 횟수 반영, 같은 구간·같은 시간대에 벌점           | 구조적 운송 능력 제약 아님, 적재·공차 구분 없음, 차량군·도로망 설계 없음 |
| 단일 조선소 시뮬레이션 | Tao et al. 2017                                    | 시뮬레이션에 도로 용량과 “도로 간섭”, 차량 구성 조정 후 이용률 상승   | 메커니즘 불명확, 단일 조선소                            |

**적재 차량의 구간·교차로 독점을 구조적 운송 능력 제약으로 다루거나 이를 차량군 규모·도로망 개조에 쓴 연구는 없다 (검색 범위 내).**

출처: 2026-10-09 원문 대조. 전문: Meng 2018, Liu 2022, Zhou 2025 (“교통 혼잡 미고려” 가정), Roh & Cha 2011 (식 2·7), Heo 2013, Moon 2017, Han 2024는 2쪽 포스터, Tao 2017은 초록. 검색 범위: 2026-10-08 두 갈래 검색과 수집한 문헌 (조선소 스케줄링, 다중 에이전트 경로 탐색, 철도 운송 능력, 차단이 있는 대기행렬망).

# 같은 분야에서 이미 공백을 지목했고 현장 근거도 있다

## 스스로 밝힌 공백: Sun, Liang, Chang (2024), *PLOS ONE*

*“how to address the interference limitations of roads in the yard remains a limitation of this study. In actual transportation operations, some roads can only accommodate one transporter at a time.”*

상하이해사대학 Chang Daofang 연구팀, 후속 연구 가능성이 있어 속도가 중요하다.

## 현장 근거: Wang, Yin, Khan (2024), *JMSE*

상하이 한 조선소의 2022년 지연 288건: 트랜스포터가 여러 차로를 차지해 다른 차량이 양보해야 하고, 논문은 도로 환경 사건 (다른 차량, 장애물, 보행자)에 건당 약 15분 지연을 부여한다 (부여값이며 보정 기준이 아님).

## 다른 분야의 방증: 차를 늘리면 막히고, 길을 고치면 능력이 바뀐다

- **컨테이너 터미널 AGV 시뮬레이션:** 60대 → 80대로 늘리자 시간당 처리량이 오히려 감소 (약 2%) Cheng et al. 2005
- **터미널 교통망:** 약 100대에서 포화, 교차로 정차 금지 표시가 없으면 30대부터 교착 Zhou et al. 2017
- **지하 광산:** 단일 폭갱도에 대피 구간, 철도 폐색 구간 논리로 트럭 관리 Eustace et al. 2021

모두 단일 현장의 시뮬레이션이나 운영 관찰이며, 조선소의 적재·공차 점유 비는 그중 가장 극단적이다.

# 핵심 질문: 적재 차량이 도로를 독점할 때 운송 능력은 무엇이 정하는가?

적재 차량이 도로를 독점할 때 조선소 블록 운송 시스템의 운송 능력은 무엇이 정하는가? 차량군, 편성, 도로망을 어떻게 함께 설계해야 하는가?

## 기존의 이해

- 운송 능력 = 차량군 능력
- 스케줄링은 차량에 작업을 배정하는 일
- 차량이 많을수록 좋고, 나빠도 한계 효용 체감

## 점유 관점의 이해

- 적재 차량은 통행 중 구간과 교차로를 독점하고, 적재와 공차의 점유는 비대칭
- 운송 능력은 구간: 상한은 도로망이, 하한은 편성이 정한다
- 도로망 제약 구간에서는 배차가 도로 편성이 되고, 상한이 뽁뽁하면 도로 개조가 차량 구매를 대신한다

능력은 어디서 오나?

상한과 구간 · 3장



어떻게 다 쓰나?

교착 없는 편성 · 4장



어떻게 늘리나?

차량 또는 도로 · 5장

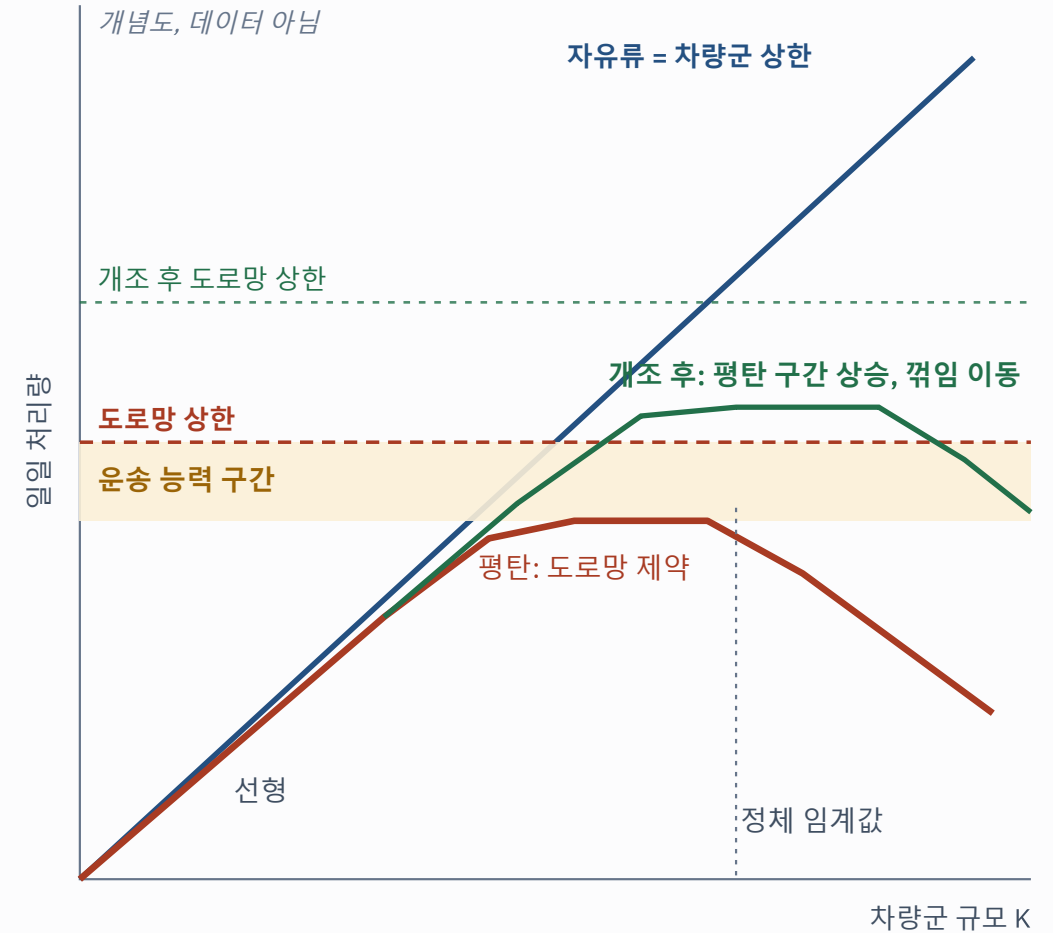


어디까지 통하나?

조선소 간 예측 · 6장

# 다섯 가지 핵심 논제를 한 그림으로

- 1 이중 상한과 운송 능력 구간**  
 처리량  $\leq \min\{\text{차량군 상한 } K \cdot H / \bar{c}, \text{도로망 상한}\}$ . 도로망 상한은 차단 시간 구조로 정해지며 선형계획으로 계산된다. 달성 가능한 능력은 구간 [최선의 교착 없는 규칙, 도로망 상한] 안에 있다
- 2 차량군-처리량 사다리꼴 법칙**  
 처리량은 차량 수에 따라 선형 증가 후 도로망이 정하는 평탄 구간에 이르고, 대기가 도로를 차지하면 정체 임계값 이후 감소한다. 자유류 모형은 뒤의 두 구간을 보지 못한다
- 3 배차가 도로 편성이 된다**  
 도로망 제약 구간에서 상한의 얼마를 달성할지는 교통 편성이 정한다: 출발 순서, 대기 지점, 예약 방식, 폐색 단위. 단순 배차는 교착에 빠진다
- 4 도로-차량 환율**  
 상한이 뻥뻥한 구간에서는 핵심 요소 개조가 차량을 대체하며, 대체율은 쌍대 가격을 차량 수로 환산한 값이다. 평탄 구간이 상한보다 크게 낮으면 편성부터 바꾼다. 이것이 통행 편성과 환율의 경계다
- 5 일반화 가능**  
 지도에서 바로 계산한 도로망 상한과 그 뻥뻥한 요소로 조선소 간 평탄 구간, 정체 임계값, 개조 가치를 예측한다



■ 자유류 = 차량군 상한 ■ 점유 모형 ■ 운송 능력 구간: 상한은 도로망, 하한은 편성

# 일곱 가설, 어느 쪽이든 결론 (1): 도로망 제약, 하락 구간, 자유류 오차

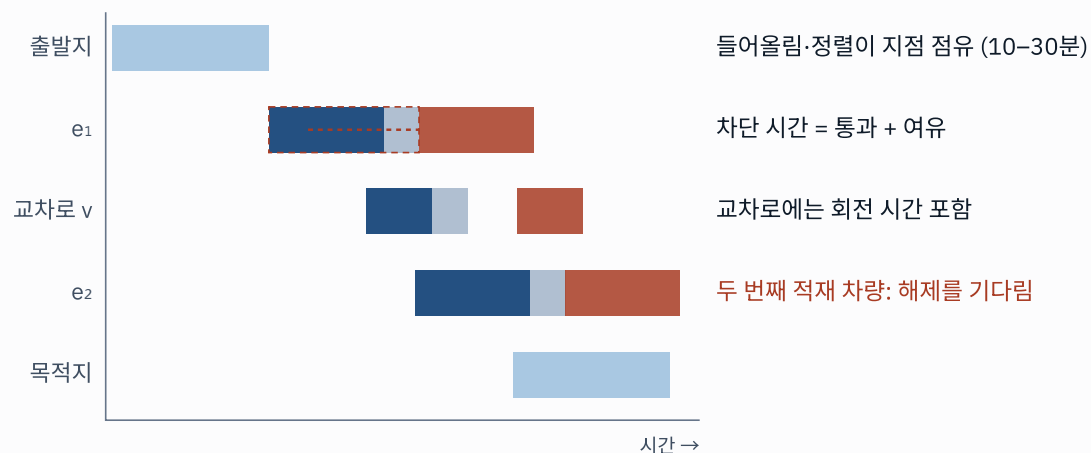
| # | 가설                                                                                                                                                                                     | 판정 기준                                                                                                               | 성립 / 불성립                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | <b>도로망 제약 구간:</b> 현실적 일일 작업량과 차량군 규모에서 적어도 탑재 피크나 도크 입구 부근은 도로망 제약 구간이다                                                                                                                | $K^*(20\%)$ : 한계 처리량이 처음 자유류의 20% 아래로 내려가 계속 머뭇, 필요 차량 $\geq K^*$ 이면 제약 구간, 보조로 “일일 작업량 / 도로망 상한”, 조선소 전체 기준. 같은 환산 | 도로망 제약 능력 존재 / 자유류로 충분한 범위의 밀도 기준                     |
| 2 | <b>감소 구간은 언제 나타나는가:</b> 도로 밖 대기·교착 없는 규칙이면 처리량은 줄지 않는다 (평탄); 남는 차량이 망 자원을 차지하면 (도로 위 대기·크레인 대기, 유한 대기 구역, 물리적 해소 또는 미해소) $K_0$ 이후 감소, $K_0$ 는 대기 용량 $S$ 에 따라 오른쪽으로; 좋은 편성은 $K_0$ 를 낮춘다 | 순간 이동 없는 규칙의 포화 곡선, 대기 용량 $S$ ·해소 방식·크레인 대기 위치를 하나씩 스캔                                                              | 차량 추가가 해로운 조건과 “대기 구역의 차량 가치” / 여유도 지표 (한계 처리량 대 자유류) |
| 3 | <b>자유류 오차:</b> 자유류의 완료 시간·필요 차량 과소추정이 차량 밀도에 따라 초선형으로 커진다                                                                                                                              | 서비스 시간 차 $\Delta(K) \propto K^\alpha$ , $\alpha > 1$ , 필요 차량 비는 조선소 전체 작업량에서                                        | 피크에 체계적 왜곡 / 오차 통제 가능, 보정 계수                          |

출처: 본 연구의 일곱 가설 (2026-10-09 확정). 도로망 제약 가설은 세 부분으로: 운송 능력 구간과 시작점  $K^*$ , 조선소 전체 작업량에서 필요 차량의  $K^*$  대비 위치와 자유류와의 차, 크레인을 기다리는 차량이 다른 정차 지점으로 가는 길을 막는지에 따른 도크 입구의 전체 병목 여부.

# 일곱 가설, 어느 쪽이든 결론 (2): 개조 가치, 안전 편성, 조선소 간 예측, 차종

| # | 가설                                                                                                                              | 판정 기준                                                           | 성립 / 불성립                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4 | <b>도로-차량 환율:</b> 도로망 제약 구간에서 핵심 요소 개조 하나는 차량 한 대 이상의 가치, 핵심 요소는 쌍대 가격으로 식별. 선택지: 분할 폐색, 도크 앞 대기 위치, 대피 구간, 일방 순환로, 확폭, 두 번째 출입구 | 시뮬레이션의 개조 전후 필요 차량 차이를 쌍대 가격 예측과 비교, “평탄 / 상한”이 1에 가까울 때만 일치 예상 | 환율 성립 / 병목은 편성, 4장을 강화                           |
| 5 | <b>안전 편성:</b> 단순 배차는 피크에 교착이나 준교착, 안전이 증명된 정책의 처리량 손실은 작다                                                                       | 교착은 순간 이동 없는 규칙으로 집계, 안전 비용 = 최선의 안전 규칙의 도로망 상한 대비 손실           | 안전 편성은 저렴 / 안전 비용 공식과 적용 조건                      |
| 6 | <b>조선소 간 예측:</b> 지도에서 계산한 도로망 상한과 뻑뻑한 요소로 조선소 간 평탄 구간, $K^*$ , 개조 가치를 예측, 위상 지표는 상한이 왜 그곳에서 뻑뻑한지 설명                             | 하나 빼기 검증, 핵심 요소 분류: 도크 앞 단일 차로형, 출입구형 ...                       | 2초짜리 선형계획으로 새 조선소 선별 / 이전 가능한 것은 상한 도구와 핵심 요소 분류 |
| 7 | <b>차종과 점유:</b> 대형은 적재·공차 모두 점유, 소형은 공차 때 양보하지만 결합하려면 공차 주행이 늘어난다. 사례: 플로팅 도크 거대 블록의 다중 차량 운반                                    | 도로망 제약 정도별 최적 차량군 구성 비교                                         | 최적 차량군 구성이 도로망 제약에 따라 변함 / 차종과 도로망을 분리 결정 가능     |

# 모형: 구간과 교차로는 독점 자원이며 차단 시간 동안 점유된다



- **도로 그래프**  $G = (V, E)$ : 구간 e와 교차로 v는 독점 자원
- **적재 운송**은 경로의 각 자원을 차단 시간 동안 차례로 점유 (철도 폐색 개념)
- **공차는 차종별**: 대형은 공차도 독점, 소형은 교행 가능 구간에서 양보
- **도로 폭은 재지 않음**: 통행 등급 (적재 독점 / 공차와 교행 / 양방향 교행)을 시나리오 매개변수로, 결론은 교행 가능 비율의 함수
- **자원 단위**: 긴 구간은 정차 지점별로 분할 폐색하고 방향 잠금을 둔다. 단위는 뽁뽁한 요소의 영상 확인으로 정한다

$$\text{운송 1회 점유: } \tau_r = \text{통과}_r + \text{여유}_r, r \in \text{path}$$

■ 적재 차량 A 점유 ■ 여유 시간 ■ 적재 차량 B 점유 ■ 들어올림·정렬

# 정리 목록과 현재 상태

| 정리           | 내용                                                                                                               | 상태              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 도로망 상한       | 이중 상한의 도로망 부분: 점유율 LP에 폭 빈 패킹 행, 크레인 행, 창 경계 행. 세 점유 조건을 만족하는 규칙에 성립, 적재 경로 고정                                   | 초안, 재작성 중       |
| 경로 자유 상한     | 적재 경로도 결정 변수 (다품종 흐름), 모든 경로 규칙에 성립                                                                              | 초안, 재작성 중       |
| 사다리꼴 정리      | 회랑·순환로에서 적재·공차 비대칭 점유로 K에 대한 구간별 처리량과 정체 임계값                                                                     | 예정              |
| 자유류 오차 무한 정리 | 자유류 오차는 무한할 수 있다: 구성적 증명                                                                                         | 직접 증명           |
| 비단조성 정리      | 단일 차로 회랑 + 용량 S 대기 구역, 탐욕 출발에서 $K > K_0(S)$ 이면 처리량이 엄격히 감소                                                       | 예정              |
| 안전 편성 정리     | 다음 안전 대기 지점까지 예약하면 교착이 없고, 상한 대비 손실 한계를 준다                                                                       | 규칙 비교 중         |
| 환율 정리        | 환율은 쌍대 가격으로, 뽀뽀한 제약의 개조만 가치. 새 구간에는 경로 자유 상한                                                                     | 직접 증명           |
| 복잡도          | 마감과 독점 자원이 있는 실행 가능성 판정은 NP-난해 (차단 잡속에서 환원)                                                                      | 예정              |
| 후보           | 도크 입구 명제: 명목 부하 $\rho < 1$ 에서도 차단으로 인한 기아가 시스템을 불안정하게 하며, 도로 밖 대기나 도크 도로 분할 사용이면 안정이 회복된다. 다른 하나는 도로망 상한의 달성 가능성 | 물리 규칙 뒷받침, 작성 중 |

출처: 본 연구의 정리 목록과 상태 (2026-10-09 확정). 강조는 첫 논문의 이론 핵심. 증명과 본문은 직접 작성.

# 연구 지도: 논문 하나, 세부 연구 여섯, 각각 별도 보고

2-3장

## 점유 운송 모형과 도로망 상한

적재 차량이 도로를 독점할 때 규칙과 무관한 상한은?

이중 상한 · 도로망 상한 · 경로 자유 상한

도로망 상한 두 조선소 검증, 시스템 상한·경로 자유 상한 완료

[열기 →](#)

3장

## 운송 능력 구간과 도로망 제약 구간

달성 가능한 능력은 어느 구간이며 언제 도로망이 제약하나?

이중 상한 · 사다리꼴 · 도로망 제약 · 자유류 오차

운송 능력 구간과 작업 구역 완료 (물리 규칙), 주 기준은 미정

[열기 →](#)

3장

## 탑재 피크의 도크 입구

탑재 피크에 차량은 어디서 기다리며 도크 입구가 전체를 막나?

도로망 제약 · 하락 구간 · 도크 명제

순간 이동 없이도 성립, 임계값은 차량 수에 따라 왼쪽으로

[열기 →](#)

4장

## 교통 편성

교착 없는 통행 순서로 하한을 어떻게 끌어올리나?

통행 편성 · 안전 편성 비용 · 안전 편성 정리

안전 출발 완료, 덜 보수적인 규칙 비교 진행 중

[열기 →](#)

5장

## 차량군·도로망 협동 설계

차를 살까 도로를 고칠까? 개조 하나는 차량 몇 대 값인가?

도로-차량 환율 · 개조 가치 · 차종 · 환율 정리

편성 / 환율 경계 사례 둘, 환율표는 개조 시뮬레이션에서

[열기 →](#)

6장

## 다수 조선소 검증

지도에서 계산한 상한이 조선소 간 예측을 하나?

조선소 간 일반화 · 조선소 간 예측

두 곳 완료, 20곳 지도·바탕 지도 준비, A조 표시 중

[열기 →](#)

2장 대상 정의



3장 능력의 원천



4장 능력을 다 쓰기



5장 투자로 늘리기



6장 어느 조선소까지

# 지금까지의 결과: 구간의 양 끝이 확립되었고, 도크 입구 효과는 순간 이동 없이도 성립

## 51,767 / 0

**상한은 성립**

갠트리 구역·물리 규칙 실험의 점유 시뮬레이션 점 51,767개 (중복 제외) 중 개별 도로망 상한을 넘은 것 없음. 시스템 상한 (표본 잡음 없음) 옥포 1,736, 엔타이 1,298, 경로 자유 상한은 모든 경로 규칙에 성립.

## [627, 1,720]

**운송 능력은 구간, 하한은 예약**

검증한 교착 없는 규칙 중 최선은 전체 경로 예약. 새 안전 출발은 정확하고 교착이 없지만 보수적이어서  $K \geq 20$ 에서 예약보다 낮다. 두 조선소 모두 하한은 상한의 약 36%.

## 27 / 117

**옥포 자체: 평균은 제약 구간 밖, 피크는 안**

옥포 일평균 339건에서 전체 경로 예약은 27대로  $K^* = 50$  미만, 피크 678건에서 117대 (16시간 작업일). 24시간 작업일에서는 15대와 46대.

## 어디서 기다리나

**도크 입구: 순간 이동 없이도 하락**

도크 도로에서 크레인을 기다리는 규칙 (순간 이동 없는 안전 출발 포함)은 모두 크레인 부하  $\rho$ 에 따라 하락하고 임계값은 차량이 늘수록 왼쪽으로 이동. 도로 밖에서 기다리는 예약은 하락하지 않는다. 정차 지점별 분할은 임계값을 오른쪽으로.

## +76% / +8%

**편성·환율 경계의 사례**

도크가 빽빽한 탑재 조합에서 분할 폐색은 도로망 상한 +76%, 예약 평탄 구간 +8.3%. 주 시나리오에서는 상한만 (+8%) 오르고 평탄 구간은 거의 그대로 (+0.3%): 전자는 도로 개조, 후자는 편성이 먼저.

## 양쪽

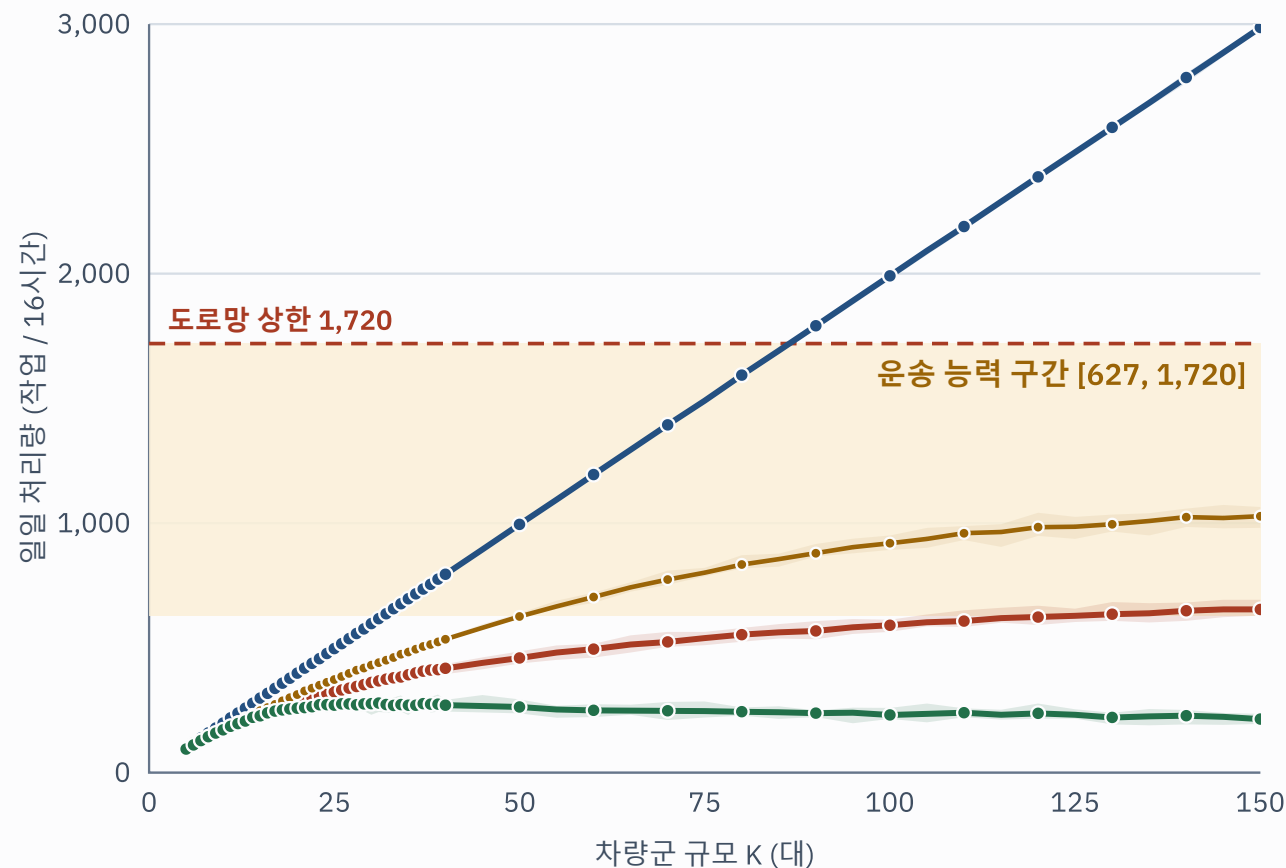
**두 조선소가 도로망 제약 판정의 양쪽에**

엔타이 자체 하루 23-46건은 차량 1-2대면 충분, 옥포는 피크에 제약 구간 진입. 핵심 요소는 도크 앞 단일 차로형 (옥포 1도크 앞 도로)과 출입구형 (도장 공장으 로 추정되는 엔타이 건물의 두 출입구) 두 유형이며 모두 영상으로 확인.

# 대표 그림: 자유류는 계속 오르고, 점유 운송 능력은 구간 안에 머문다

옥포

엔타이



## 627-1,720

운송 능력 구간 (하루): 하한은 전체 경로 예약 포화 평탄 (K = 100-150 평균), 상한은 도로망 상한

## 36%

하한은 상한의 이 비율뿐: 나머지는 편성이 정하며 4장이 되찾을 부분

## K ≈ 50

도로망 제약 시작 (한계 비율이 처음 20% 미만, 구간 50-60)

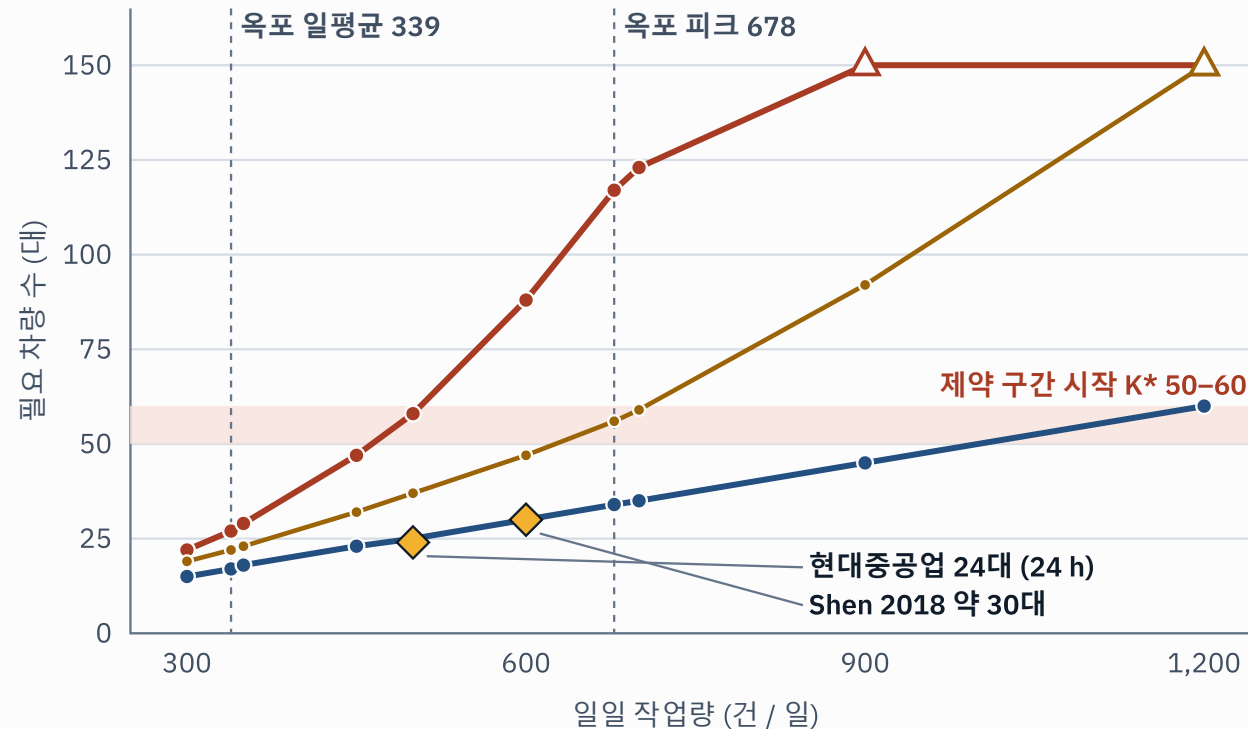
■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 안전 출발 — 구간별 요청 (참조) ■ 운송 능력 구간

출처: 본 연구 시뮬레이션, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전)와 엔타이 지도, 포화 수요, 시드 10개 평균, 음영은 최소-최대. 처리량 = 16시간당 운송 작업 수. 도로망 상한은 점유 모형만 제약, 시스템 상한 (표본 잡음 없음) 옥포 1,736, 엔타이 1,298. 구간별 요청은 참조 규칙 (순간 이동 해소 900초)으로 단독 결론 근거 아님.

# 작업 구역: 필요 차량은 일일 작업량과 함께 늘고, 현장 차량군은 자유류와 예약 사이에 있다

16시간 작업일

24시간 작업일



27

옥포 일평균 339건: 전체 경로 예약의 필요 차량,  $K^* = 50$  미만 (16시간 작업일)

117

옥포 피크 678건: 전체 경로 예약의 필요 차량 (16시간 작업일)

30 → 88

하루 600건 (한국 대형 조선소 규모): 자유류 → 전체 경로 예약 (16시간 작업일)

■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 — 구간별 요청 (참조) ■ 현장 차량군 ■ 제약 구간 시작  $K^* 50-60$

출처: 본 연구 시뮬레이션: 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전) 주 시나리오, 도크 도로 한 자원, 필요 차량 = 시드 10개 평균 처리량이 일일 작업량의 0.99배에 이르는 최소 정수  $K$ , 빈 삼각형은  $K = 150$ 에서도 미달. 옥포 339건은 같은 방법의 환산 (연도별 294-363, 한화 시스템 직접 기준 350과 3% 차), 피크는 2배, 현대중공업 약 500회·24대·24시간 (박창규·서준용 2006), Shen 등 2018 약 600건·약 30대 (교대 미기재) (모두 전문 확인).  $K^*$  구간 50-60은 도로망 제약 판정에서. 주 기준은 덜 보수적인 규칙과의 비교 후 정한다.

# 논문 구성: 7개 장, 학술지 논문 4편이 하나의 질문에 답한다

| 장 | 제목            | 질문                                  | 성과                                            | 논제 · 가설                            | 논문   |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 1 | 서론            | 자유류 전제의 기원과 조선소에서 실패                | 네 분야의 문헌 지도                                   | —                                  | —    |
| 2 | 점유 운송 모형      | 적재 시 폭 증가, 지점 점유, 교차로 회전의 표현        | 차단 시간 그래프, 복잡도, 공개 데이터 인스턴스 생성기               | 이중 상한                              |      |
| 3 | 운송 능력 메커니즘    | 능력의 원천, 도로망 제약 시점, 도크 입구가 불안정해지는 시점 | 두 상한, 사다리꼴·자유류 오차·비단조성 정리, 운송 능력 구간과 작업 구역 그림 | 이중 상한, 사다리꼴; 도로망 제약, 하락 구간, 자유류 오차 | 논문 1 |
| 4 | 교통 편성         | 교착 없는 작업 배정과 통행 순서                  | 정확 모형, 대규모 탐색, 안전 편성 정리, 롤링 온라인               | 통행 편성; 안전 편성 비용                    | 논문 2 |
| 5 | 차량군·도로망 협동 설계 | 차를 살까 길을 고칠까, 대형일까 소형일까             | 환율 정리와 환율표, 제어 단위, 이단계 알고리즘                   | 도로-차량 환율; 개조 가치, 차종                | 논문 3 |
| 6 | 다수 조선소 검증     | 법칙의 보편성과 예측 가능성                     | 공개 배치 15곳, 핵심 요소 분류, 하나 빼기 예측                 | 조선소 간 일반화; 조선소 간 예측                | 논문 4 |
| 7 | 결론            | —                                   | —                                             | —                                  | —    |

출처: 본 연구의 장 구성, 논제·가설 배정, 3·6장 산출 계획. 강조는 첫 논문의 이론 핵심.

# 논문 네 편의 투고처: 모두 학원 2026 학술지 목록에서, B류 위주, A류는 도전

| 논문                           | 1순위 (B류)                                               | 도전 (A류)과 조건                                                                           | 대안 (B류)                                      | 보충 (C류)                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 논문 1<br>2-3장 · 상한, 구간, 도크 입구 | Transportmetrica A<br>Ocean Engineering                | RESS<br>도크 입구 명제를 차단 기아 불안정과 회복의 시스템 결과로 증명하면                                         | IEEE T-ASE<br>Applied Mathematical Modelling | CAIE · JSPD                 |
| 논문 2<br>4장 · 교통 편성           | IEEE T-ASE<br>Transportmetrica A                       | IEEE TII · IEEE T-RO<br>롤링 온라인 편성을 디지털 트윈으로 페루프화하거나, 적재 시 형태가 커지는 에이전트의 증명 가능한 안전 협조로 | EAAI · ESWA<br>IEEE RA-L                     | CAIE · AAMAS<br>JMS         |
| 논문 3<br>5장 · 차량군·도로망 협동 설계   | Ocean Engineering<br>IEEE T-ASE                        | RESS<br>핵심 구간 고장 시 능력 손실과 여유 설계로 쓰면                                                   | Transportmetrica A · ESWA<br>ASC · JMP       | CAIE · JSPD                 |
| 논문 4<br>6장 · 다수 조선소 검증       | Ocean Engineering<br>J. Marine Science and Application | —<br>자연스러운 A류 없음, 무리하지 않음                                                             | EAAI<br>원격 탐사 분할의 자동 배치 추출과 연결할 때            | JSPD · IJNAOE<br>JMSE · ISP |

출처: 선박공학원 2026 학술지 등급 목록 (출업 요건 문서 2026-09-23판, §1·7). Transportmetrica A = Transportmetrica A: Transport Science, RESS = Reliability Engineering & System Safety, T-ASE / TII / T-RO / RA-L = IEEE Trans. Automation Science and Engineering / Trans. Industrial Informatics / Trans. Robotics / Robotics and Automation Letters, EAAI = Engineering Applications of Artificial Intelligence, ESWA = Expert Systems with Applications, ASC = Applied Soft Computing, JMP = J. Manufacturing Processes, CAIE = Computers & Industrial Engineering, JSPD = J. Ship Production and Design, AAMAS = Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, JMS = J. Manufacturing Systems, IJNAOE = Int. J. Naval Architecture and Ocean Engineering, JMSE = J. Marine Science and Engineering, ISP = International Shipbuilding Progress.

# 성과와 졸업 요건: B류 한 편은 이미 게재, 학위 논문 각 편은 B류가 주선

### 정규 연한 신청

중간 평가 양호 이상, B류 이상 학술지 논문 1편 이상, 그 위에 다음 중 하나: A 1항, B 2항, B 1항 + C 2항.

### 조기 신청

중간 평가 우수, B류 이상 학술지 논문 1편 이상, 그 위에 다음 중 하나: A 1항 + B 1항, B 3항.

| 성과          | 학술지 (등급)                                             | 상태            |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 원격 탐사 분할 논문 | <i>Ocean Engineering</i> (B)                         | 게재 368 (2026) |
| 차량군 산정 논문   | <i>Ocean Engineering</i> (B)                         | 목표 학술지        |
| 논문 1 (2-3장) | <i>Transportmetrica A / OE</i> (B) ; <i>RESS</i> (A) | 5-8주 집필       |
| 논문 2 (4장)   | <i>IEEE T-ASE</i> (B) ; <i>TII / T-RO</i> (A)        | 규칙 비교부터       |
| 논문 3 (5장)   | <i>OE / IEEE T-ASE</i> (B) ; <i>RESS</i> (A)         | 개조 시뮬레이션부터    |
| 논문 4 (6장)   | <i>OE / JMSA</i> (B)                                 | A조 표시 중       |

출처: 선박공학원 박사 졸업 요건 (2026 학술지 목록 갱신판, 2026-09-23, 성과 수 규칙은 이전 문서를 따르며 학원이 새 세칙을 내면 그에 따름) §0·2·3, 원격 탐사 분할 논문은 “원격 탐사 분할” 보고, 차량군 산정 논문은 “블록 트랜스포터 선정” 보고. JMSA = Journal of Marine Science and Application, 기타 약어는 앞 쪽.

# 알고리즘, 그리고 세 연구 공동체에 돌려줄 것

## 알고리즘 (4-5장)

- **정확 모형**: CP-SAT 구간 변수, 구간·교차로마다 no-overlap 제약, 소규모 인스턴스의 기준해
- **대규모**: 배정·통행 순서 통합 대규모 이웃 탐색, 우선순위 계획으로 충돌 처리, “자유류 스케줄 후 충돌 수정”과 비교
- **안전 계층**: 안전 편성 정리의 예약 정책을 모든 휴리스틱을 감싸는 안전 외피로
- **롤링 온라인**: 완료 시각이 불확실할 때 재계획, 예측 기반 출발
- **협동 설계**: 외부에서 개조·차량군 선택, 내부에서 편성으로 평가, 환율 정리의 쌍대 가격으로 외부 후보 정렬
- **선택적 최전선**: 대규모 언어 모형으로 편성 규칙 진화 (EoH, ReEvo, FunSearch, 조선소 적용 사례 없음)

서술: “X를 Y로 확장하고, Y에서 Z가 바뀔을 보인다”

### 다중 에이전트 경로 탐색

새로운 에이전트: 적재 시 외곽이 몇 배로 커지고, 끝점에서 오래 들어올리며, 차량군 규모를 정해야 함, 기존 대형 에이전트는 형태 고정·작업 없음

### 철도 운송 능력 이론

차단 시간과 압축법을 궤도가 없고 적재·공차 점유가 비대칭인 도로망으로 확장

### 차단이 있는 대기행렬망

공차와 적재 차량의 점유가 달라 “차량-빈자리” 대칭이 깨지는 실제 시스템

# 진행: 세 가지 1차 수정 완료, 4장 첫 규칙 비교 계산 중

| 시기      | 항목                                                                                           | 산출물                        | 상태         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 10-08   | 두 조선소 깃발 실험, 이중 상한 정리를 도로망 상한으로 강화, 크레인 주기 탑재                                                | 깃발 곡선, 도크 입구 메커니즘          | 완료         |
| 10-09   | 전면 점검, 논제·가설 확정, 옥포 1도크 앞 도로·엔타이 도장 공장(추정) 출입구 영상 확인                                         | 세 가지 1차 수정                 | 완료         |
| 10-09   | 문헌 기준점: 옥포 하루 339건, 현대중공업 24대 / 24시간, Tao 2017 전문 구분                                         | 외부 비교, 서론                  | 완료         |
| 10-10   | 안전 출발 규칙, 도크 도로 분할 폐색, 전체 작업량 (정수 K, 16 / 24시간)                                              | 운송 능력 구간, 작업 구역, K별 도크 임계값 | 완료         |
| 10-10   | 시스템 상한, 경로 자유 상한, 경로 여유, 쌍대 가격표                                                              | 상한 수치, 환율표 입력              | 완료         |
| 10-10부터 | 먼저 옥포 새 지도 (플로팅 도크·지선 추가 후)로 전환, 덜 보수적인 교착 없는 규칙: 단계별 실행 가능성 탐색, 다음 안전 대기 지점까지 점유 (안전 편성 정리) | 하한, 하락 구간, 안전 편성 비용 재확인    | 진행 중       |
| 다음      | 개조 시뮬레이션 (옥포 새 지도), 출입구 단위, 도크 3자원 소형망                                                       | 첫 도로-차량 환율표                | 규칙 비교 후    |
| 다음      | 도로망 제약 가설: 둘째 부분 수치, 셋째 부분 두 층 서술, 주 기준 (16 / 24시간, 평균 / 피크)                                 | 가설 확정 서술                   | 규칙 비교 후    |
| 이후      | 플로팅 도크 시나리오, 유한 대기 구역 S                                                                      | 차종 가설 사례, 하락 구간의 $K_0(S)$  | 개조 시뮬레이션 후 |

출처: 본 연구 각 작업의 진행과 결과 (2026-10-10 기준).

# 8주 계획: 2주간의 수정 완료, 첫 논문은 3-4개월 안에 투고

| 시기   | 연구와 집필                                                        | 계산                                               | 산출물 (논문 내 위치)                                 |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1-2주 | 논제·가설 확정 ✓, 영상 확인 ✓, A조 표시                                    | 물리 규칙 ✓, 상한 ✓, 문헌 기준점 ✓, 규칙 비교 (옥포 새 지도 포함) 진행 중 | 3장 구간, 작업 구역, 도크 절, 상한 수치                     |
| 3-4주 | 두 상한 증명 재작성, 규칙 비교 후 도로망 제약 가설 세 항목 결정, 도크 입구 명제 작성 (3자원 소형망) | 개조 시뮬레이션, 환율표, 플로팅 도크                            | 첫 환율표, 5장 시제품, 옥포 확정본                         |
| 5-8주 | 첫 논문 집필                                                       | 외부 비교표 (주기 시간 정규화), A조 첫 조선소들의 도로망 상한과 평탄 구간     | 논문 1 투고본 (Transportmetrica A 또는 OE), 6장 첫 데이터 |

첫 논문의 네 결과: ① 모형과 도로망 상한 (시스템 상한, 경로 자유 상한), ② 운송 능력 구간과 작업 구역, ③ 도크 입구: 차량이 어디서 기다리고 도크 도로를 어떻게 나누는가, 순간 이동 없이도 성립, ④ 통행 편성과 환율의 경계 규칙 (물리 규칙의 두 사례)과 첫 환율표.

출처: 본 연구의 첫 논문·8주 계획, 진행 상황 (2026-10-10 결정: 규칙 비교를 개조 시뮬레이션보다 먼저).

# 예상되는 질문과 답

| 질문                                                                                                       | 답                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>조선소 충돌은 이미 연구됐다</b><br/>                     Roh &amp; Cha 2011; Heo 2013; Moon 2017; Tao 2017</p> | <p>교차를 경로 탐색의 연성 벌점이나 단일 차량 회전 시간으로 다루며, Tao 등 2017 (전문 확인)은 도로 용량을 차량 수로 센 단일 조선소 시뮬레이션이다. 차단 시간의 형식화, 규칙 비교와 교착, 상한, 차량군·도로망 설계는 없다.</p>                                                |
| <p><b>MAPF에 대형 에이전트가 이미 있다</b><br/>                     Li et al. 2019</p>                               | <p>형태가 고정되고 픽업·배송 작업이 없다. 적재에 따른 형태 변화, 긴 들어올림, 차량군 산정을 함께 다룬 연구는 없으며, 본 연구는 이를 차용 원천으로 쓴다.</p>                                                                                           |
| <p><b>조선소는 차가 적어 막히지 않는다</b></p>                                                                         | <p>그것이 도로망 제약 가설의 검증 대상이며 물리 규칙에서 칸마다 검증했다: 옥포 일평균 339건에서는 예약 기준 제약 구간 밖 (27대 &lt; 50), 피크 678건에서는 안 (117대, 16시간 작업일), 대형 조선소의 하루 600건에서도 16시간이면 성립. 어느 쪽이든 결론이 있다.</p>                   |
| <p><b>도크 입구 하락은 순간 이동의 산물이다</b></p>                                                                      | <p>물리 규칙에서 검증했다: 순간 이동도 교착도 없는 안전 출발도 <math>p</math>에 따라 하락하고 차량이 늘수록 임계값이 왼쪽으로 이동하며, 도로 밖에서 기다리는 예약은 하락하지 않고, 도크 도로 분할은 임계값을 오른쪽으로 옮긴다. 결론은 “어디서 기다리고 어떻게 나누는가”의 조건부 판독과 설계 수단으로 쓴다.</p> |
| <p><b>실측 데이터가 없다</b></p>                                                                                 | <p>정리는 데이터에 의존하지 않는다. 옥포 일일 작업량은 공개 자료로 같은 방법 환산해 339건 (한화 시스템 직접 기준 350과 3% 차), 현대중공업 24대 (24시간)와 Shen 등의 약 30대는 모두 24시간 작업일에서 모형의 자유류와 예약 사이에 있다.</p>                                   |
| <p><b>독점 가정이 너무 강하다</b></p>                                                                              | <p>독점은 매개변수다: 결론은 교행 가능 비율의 함수이고, 자원 단위 (구간 전체, 정차 지점별 분할, 출입구)도 영상 확인으로 고르는 시나리오 매개변수다.</p>                                                                                              |

# 위험과 완화

| 위험                                                                 | 완화                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작업일 길이와 평균 / 피크 기준이 도로망 제약 판정을 바꾼다 (옥포 피크는 16시간에 성립, 24시간에 시작점 근처) | 두 기준을 모두 보고하고 어느 기준에서 성립하는지 쓴다. 주 기준은 규칙 비교 후 정한다. 현대중공업은 24시간을 명시해 외부 근거가 된다.                   |
| 안전 출발은 보수적이어서 (대기의 약 2/3가 판정 거부) 하한과 하락 구간이 규칙에 따라 바뀔 수 있다         | 덜 보수적인 교착 없는 규칙으로 재확인하고 있다. 하한은 항상 “검증한 규칙 중 최선”을 규칙명과 함께 쓰므로 구간은 좁아질 뿐이다.                       |
| 옥포를 새 지도 (플로팅 도크·지선 추가 후)로 바꾸면 수치가 달라진다                            | 규칙 비교 전에 지도를 바꾸고 이전 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전)와 항목별로 대조한다. 모든 결론에 사용한 지도를 쓰고 논문 그림은 확정 지도로 다시 그린다.      |
| Sun 2024의 Chang Daofang 그룹이 후속 연구를 한다                              | 2025–2026년 후속 연구는 검색되지 않았다. 첫 논문을 계획대로 3–4개월 안에 투고하고 프리프린트도 올린다.                                 |
| 아직 조선소가 두 곳뿐이다                                                     | 명단의 20곳 모두 지도와 바탕 지도를 갖췄다. A조 6곳의 도로망 상한을 먼저 계산하고 (빠름) 시뮬레이션은 뒤따르며, 핵심 요소 영상 확인은 모든 조선소의 고정 절차다. |

# 성과 사다리: 각 장의 바닥만으로 B류 논문이 되고, 천장은 A류를 노린다

|          | 바닥 (하면 확보)                              | 목표                                               | 천장                                  |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 운송 능력  | 한 조선소의 이중 상한과 사다리꼴 곡선<br>두 곳 확보         | 두 상한과 사다리꼴·자유류 오차·비단조성 정리 증명, 운송 능력 구간과 작업 구역 기준 | 도로망 상한의 달성 가능성과 도크 입구 명제            |
| 4 교통 편성  | 정확 모형 + 대규모 알고리즘이 “자유류 스케줄 + 사후 수정”을 능가 | 손실이 작은 안전 편성 정책, 하한을 현장 차량 당 생산성까지               | 언어 모형이 진화시킨 규칙이 수작업 규칙을 넘고 조선소 간 이전 |
| 5 협동 설계  | 차량군과 개조안의 격자 평가                         | 환율 정리와 핵심 요소 식별 (제어 단위 포함)                       | 최적성 간격이 있는 이단계 협동 설계                |
| 6 다수 조선소 | 8곳                                      | 15곳 이상, 핵심 요소 분류와 하나 빼기 예측                       | 위상에서 정체 임계값을 바로 추정하는 간단식            |

# 기존 연구는 도구로만 쓰고, 논문은 새로운 전제에서 출발한다

| 기존 자산            | 논문에서의 용도                                          |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 차량군 산정 논문        | ALNS·CP-SAT 코드는 4장 알고리즘의 출발점, 가격 데이터는 5장 차종·구매 비용 |
| 결합 운반 아이디어       | 5장 차종과 점유 가설: 점유 조건의 대형 차량과 결합                    |
| 중심선 도로망과 추적 도구   | 6장 다수 조선소 배치의 제작 도구                               |
| 원격 탐사 분할 논문 (게재) | 선택: 다수 조선소 배치 추출 가속                               |

- 차량군 산정 보고 열기 →
- 원격 탐사 분할 보고 열기 →

조선소에서 블록을 실은 트랜스포터는 도로를 달리는 것이 아니라 도로를 점유한다: 운송 능력의 상한은 차량군이 아니라 도로망에 있다.

감사합니다.

출처: 본 연구의 기존 자산 활용 계획. 논문의 출발점은 점유라는 새 전제이며 기존 연구는 도구와 인용으로만 쓴다.

## 참고문헌 (1/3)

1. Cheng, Y.-L., Sen, H.-C., Natarajan, K., Teo, C.-P., Tan, K.-C. (2005). Dispatching automated guided vehicles in a container terminal. In J. Geunes, P.M. Pardalos (Eds.), *Supply Chain Optimization*, 355–389. Springer. doi:10.1007/0-387-26281-4\_11
2. Dallery, Y., Towsley, D. (1991). Symmetry property of the throughput in closed tandem queueing networks with finite buffers. *Operations Research Letters* 10(9), 541–547. doi:10.1016/0167-6377(91)90075-Z
3. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
4. Farhi, N., Nguyen Van Phu, C., Haj-Salem, H., Lebacque, J.-P. (2016). Traffic modeling and real-time control for metro lines. arXiv:1604.04593; published in parts in *Proc. 2017 American Control Conference*, 3834–3839. doi:10.23919/ACC.2017.7963542
5. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
6. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
7. Han, S.W., Oh, S.H., Kim, K.S., Woo, J.H. (2024). Shipyard block transport scheduling optimization via simulation and reinforcement learning (poster). *Proc. 2024 Winter Simulation Conference*.
8. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/STAK.2013.50.5.298
9. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
10. Li, J., Surynek, P., Felner, A., Ma, H., Kumar, T.K.S., Koenig, S. (2019). Multi-agent path finding for large agents. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7627–7634. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017627
11. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.

## 참고문헌 (2/3)

12. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
13. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
14. Meng, L., Zhu, H., Jiang, Z., Liu, J. (2018). 基于遗传算法的平板车调度优化方法. *哈尔滨工程大学学报* 39(3), 554–560. doi:10.11990/jheu.201609085
15. Moon, J.-H., Ruy, W.-S., Cho, D.-Y. (2017). An operation scheduling of transporters considering turns and passing delay at the intersection roads on the shipyard. *J. Society of Naval Architects of Korea* 54(3), 187–195. doi:10.3744/SNAK.2017.54.3.187
16. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
17. Park, C., Seo, J. 박창규, 서준용 (2006). JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries (조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례). *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
18. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
19. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
20. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
21. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
22. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126. <https://www.informs-sim.org/wsc18papers/includes/files/384.pdf>

## 참고문헌 (3/3)

23. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Enhancing shipyard transportation efficiency through dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069 (editorial note: *PLOS ONE* 20(8), e0329749, 2025)
24. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgkj.2017yx06001
25. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.
26. Wang, N., Yin, J., Khan, R.U. (2024). Risk coupling assessment of vehicle scheduling for shipyard in a complicated road environment. *J. Marine Science and Engineering* 12(4), 685. doi:10.3390/jmse12040685
27. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37 (NeurIPS 2024).
28. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STNAK.2008.45.6.646
29. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182
30. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034
31. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

보도와 제조사 자료 (인용 전 원문 확인): KED Global (2024) 한화오션 트랜스포터, 호주 ASC 조선소 블록에 관한 KHL 보도, SCHEUERLE SHT 1300 자료, 쑤저우 다팡 DCY270 사양 (2026-09-24 보관).